

骨を作ってみよう

- リギング: モデルを動かす仕組み -

6限目

1. 今日のゴール
2. リギングとは
3. ボーンの作成と編集
4. 実践

A blue fox-eared anime character with large blue ears and a black and white gothic-style outfit is sitting on a patterned chair in a dimly lit library. The library has tall wooden bookshelves filled with books. The character is holding a long, ornate golden staff or wand.

今日の流れ



01 今日のゴール

モデルを動かす準備が出来る

モデルを動かす準備が出来る

今日の扱う内容はモデルを動かす**準備**です。

4つのことを学習しましょう！

- ボーンの基本概念
- アーマチュア追加
- ボーンの編集
- ポーズモードで動作確認





02 リギングとは

リギングとは



リギング(Rigging)

3Dモデルに「骨(ボーン)」を入れ、動かせる構造を作る作業のこと



リギングとは

リギング(Rigging)

3Dモデルに「骨(ボーン)」を入れ、動かせる構造を作る作業のこと

◇ なぜ必要？

3Dモデルはそのままでは動きません

- メッシュはただの「形」
- ボーンは「動きの軸」
- アーマチュアは「骨格全体」



リギングとは



リギング(Rigging)

3Dモデルに「骨(ボーン)」を入れ、動かせる構造を作る作業のこと

◇ なぜ必要？

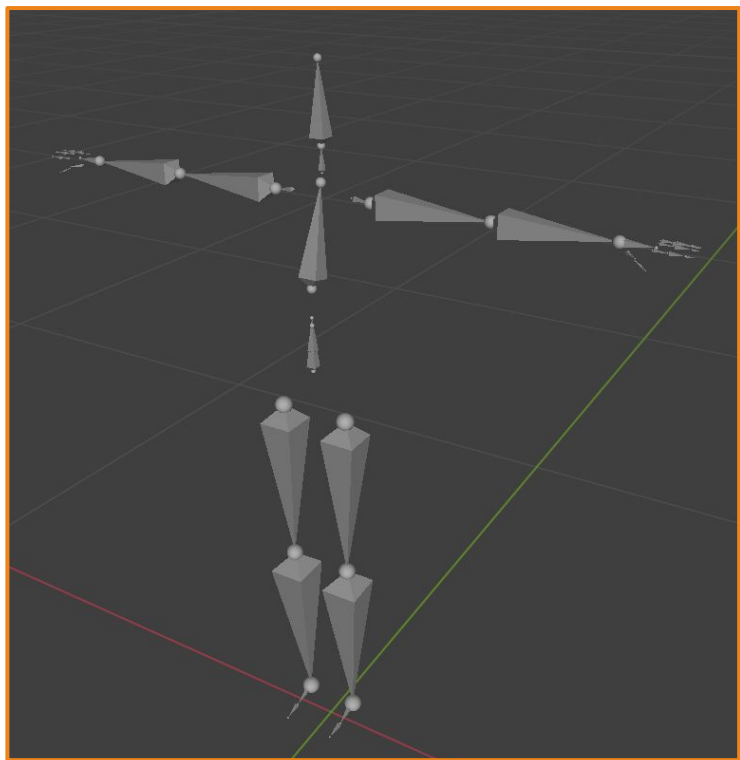
3Dモデルはそのままでは動きません

- メッシュはただの「形」
- ボーンは「動きの軸」
- アーマチュアは「骨格全体」

リギングをする事で動く様になる



リギングとは



イメージは**骨格**

アバターを動かす最小構成の**骨**です
VRChat向けの人型アバターは
この**骨**の構成で動いています



03 ボーンの作成と編集

ボーン作成と編集



リギングでは、**2つのモード**を扱います。役割を明確にしましょう。

編集モード

ボーンを追加、編集する

長さの変更・角度の変更等

ポーズモード

ボーンに動きをつける

ポーズを付ける

ボーン作成と編集



リギングでは、**2つのモード**を扱います。役割を明確にしましょう。

編集モード

ボーンを追加、編集する

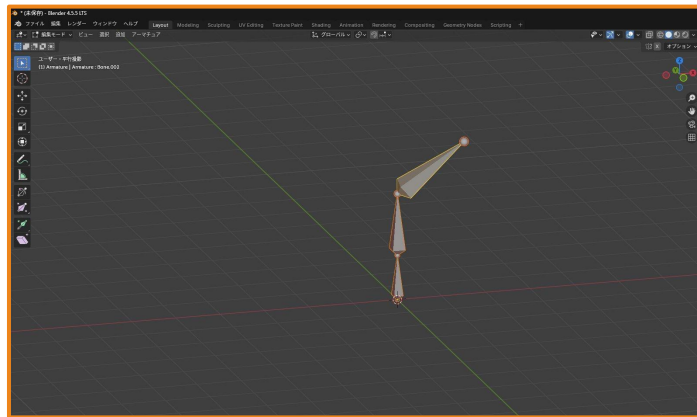
長さの変更・角度の変更等



ポーズモード

ボーンに動きをつける

ポーズを付ける



ボーンを追加します

メッシュの動かしたい部分に合わせて

位置や**角度**の調整を行います

ボーンの実成と編集



リギングでは、**2つのモード**を扱います。役割を明確にしましょう。

編集モード

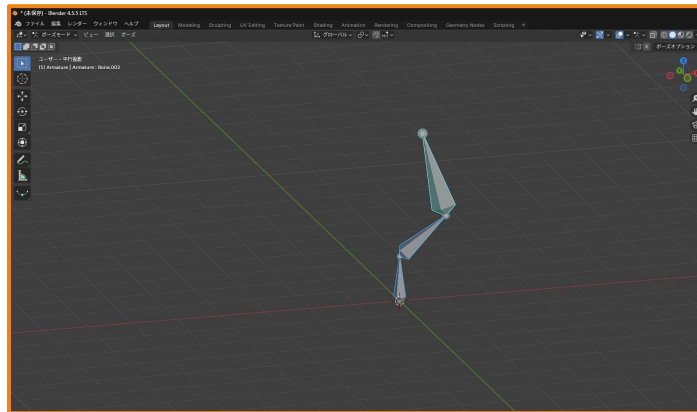
ボーンを追加、編集する

長さの変更・角度の変更等

ポーズモード

ボーンに動きをつける

ポーズを付ける



ボーンを編集するのではなく
動き(アニメーション)をつけ
メッシュの動きを確認することが出来るモードです

ボーン作成と編集



リギングでは、**2つのモード**を扱います。役割を明確にしましょう。

編集モード

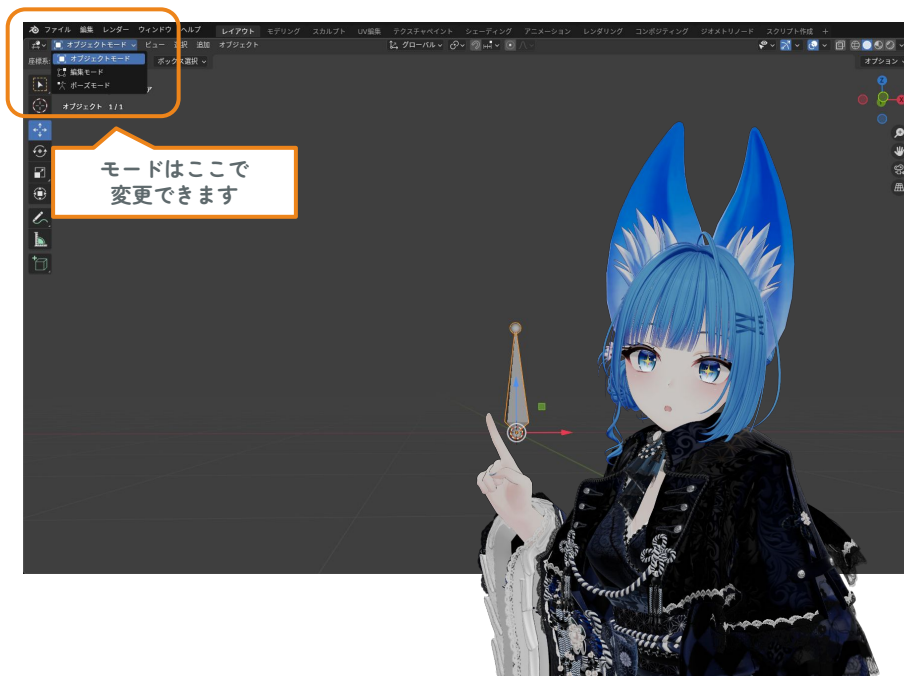
ボーンを追加、編集する

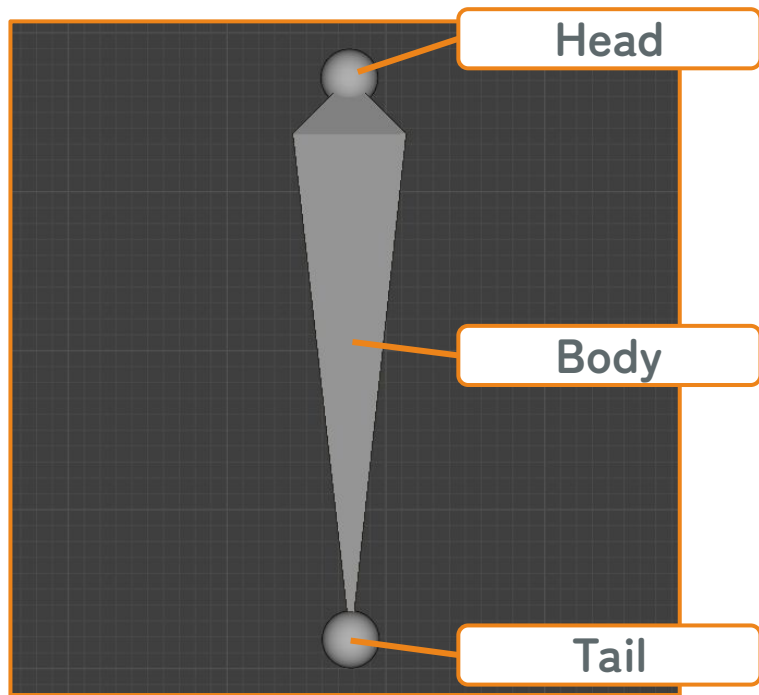
長さの変更・角度の変更等

ポーズモード

ボーンに動きをつける

ポーズを付ける

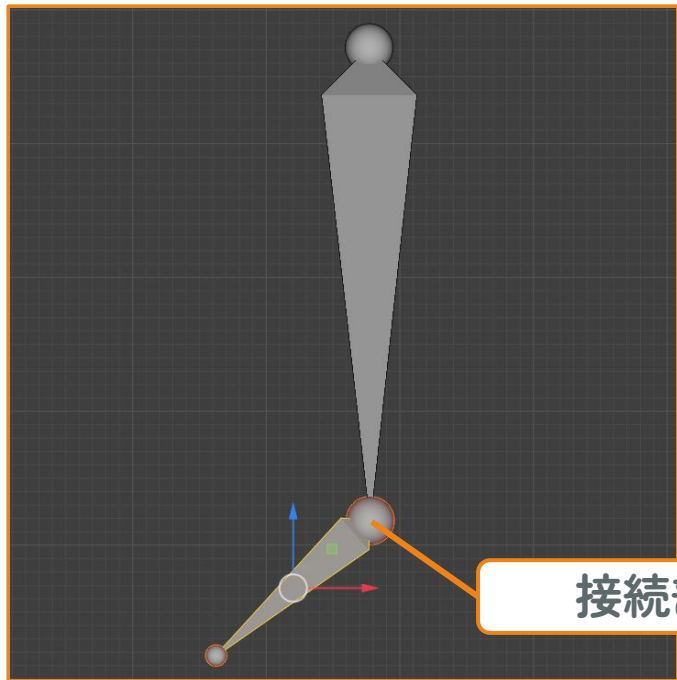




ボーンを構成する3つの要素

- ◇ ヘッド (Head) : 根本
回転の中心になります。
- ◇ ボディ (Body) : 本体
ここを選択して移動できます。
- ◇ テール (Tail) : 先端
ここを引っ張って向きを変えます。

ボーンの構造



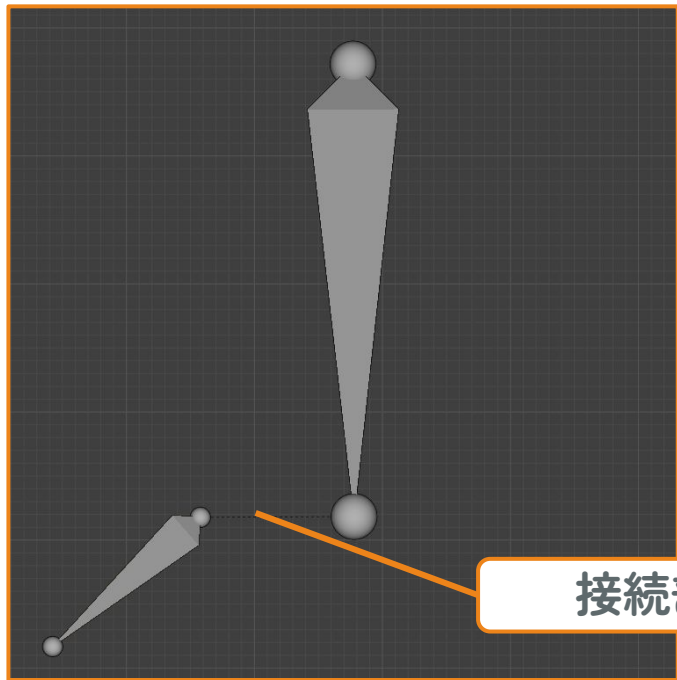
ボーンは連結する事が出来ます

TailにHeadを接続できます。

親と子の関係を構築できます。

親が動けば子も動きます

ボーンの構造



接続部

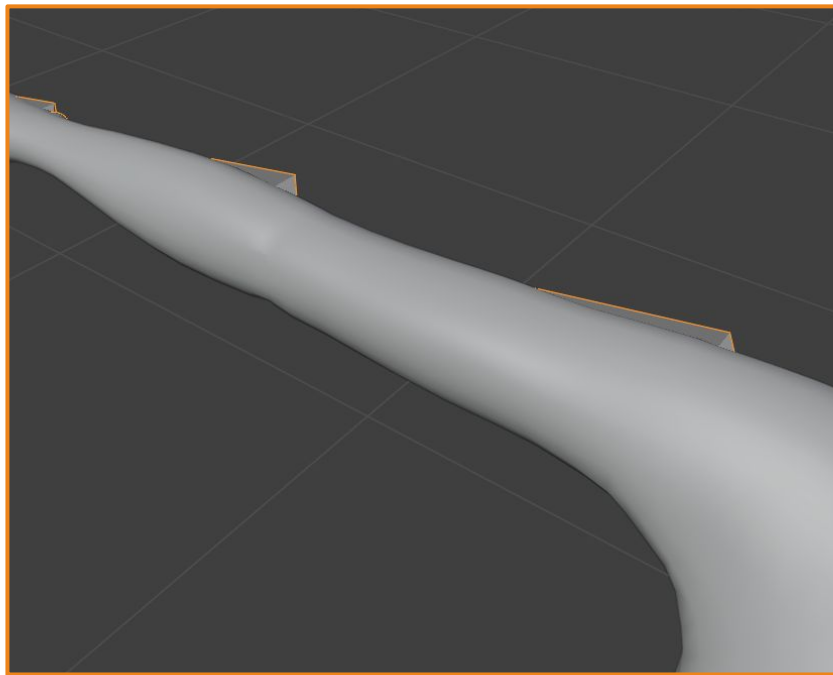
ボーンは連結する事が出来ます

直接連結していない状態の
ボーンの接続も可能です





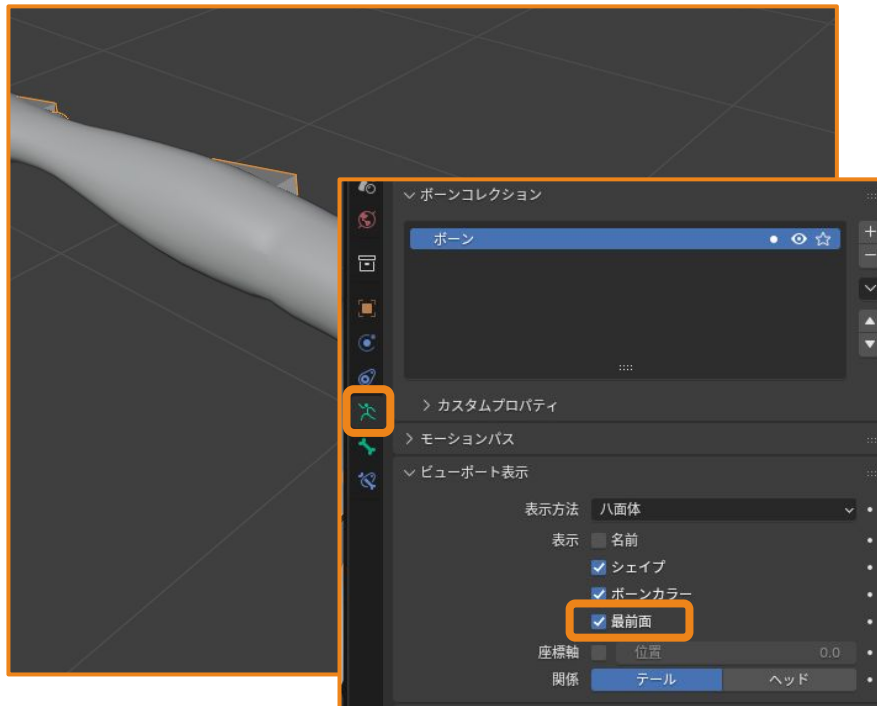
01 実践



⚠ 骨が見えない

メッシュに骨が埋もれて見えず
作業が困難な場合があります





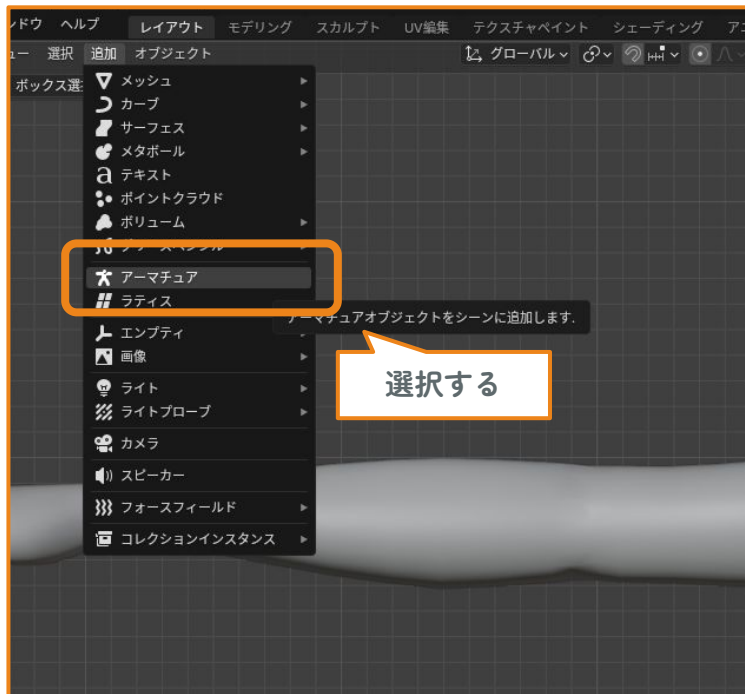
⚠ 骨が見えない

オブジェクトモード

↳ データ

↳ 最前面: ☒

骨が常に見えるようになります



アーマチュアを追加する

オブジェクトモードに切り替えます
追加/アーマチュアを選択します

画面に円錐形の物体(ボーン)が出現します

ボーンを追加する

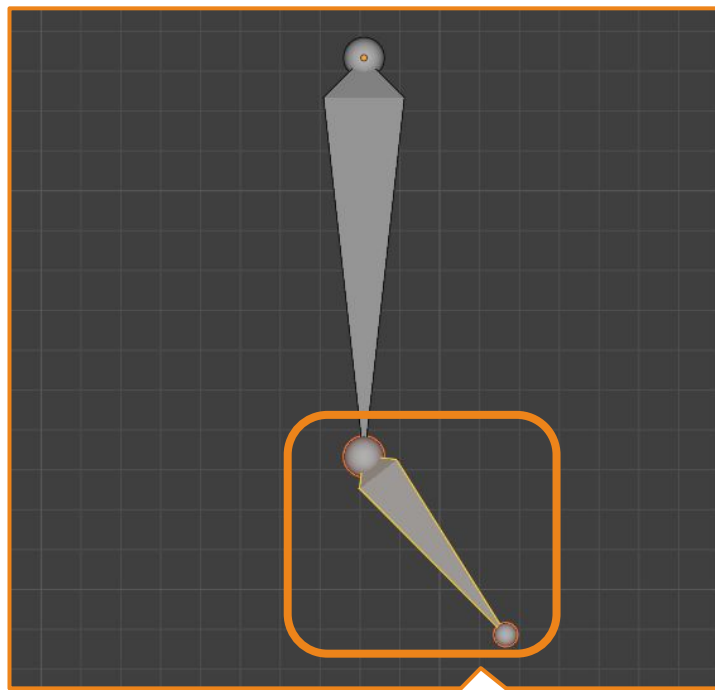
1. 追加したいボーンのTailを選択します





ボーンを追加する

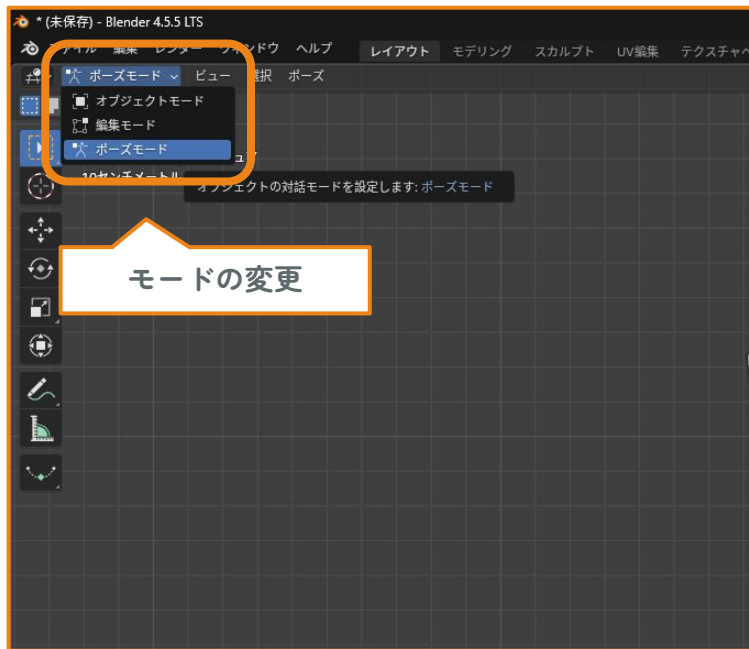
1. 追加したいボーンのTailを選択します
2. 右クリックでメニューを表示する
3. 押し出し(ショートカット[E])
ボーンを追加する



追加された骨

ボーンを追加する

1. 追加したいボーンのTailを選択します
2. 右クリックでメニューを表示する
3. 押し出し(ショートカット[E])
ボーンを追加する
4. 追加完了！



ボーンを動かしてみる

◇ 編集モードで動かす

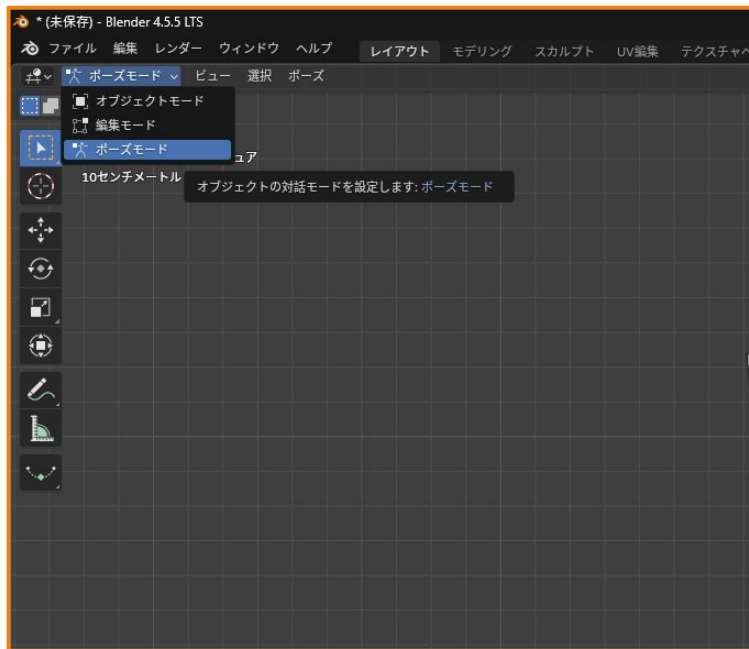
影響 : ボーンの「構造」の編集

用途 : 長さ・回転:リグの編集

◇ ポーズモードで動かす

影響 : アニメーションの編集

用途 : ポージング・動作確認



ボーンを動かしてみる

◇ 編集モードで動かす

影響 : ボーンの「構造」の編集

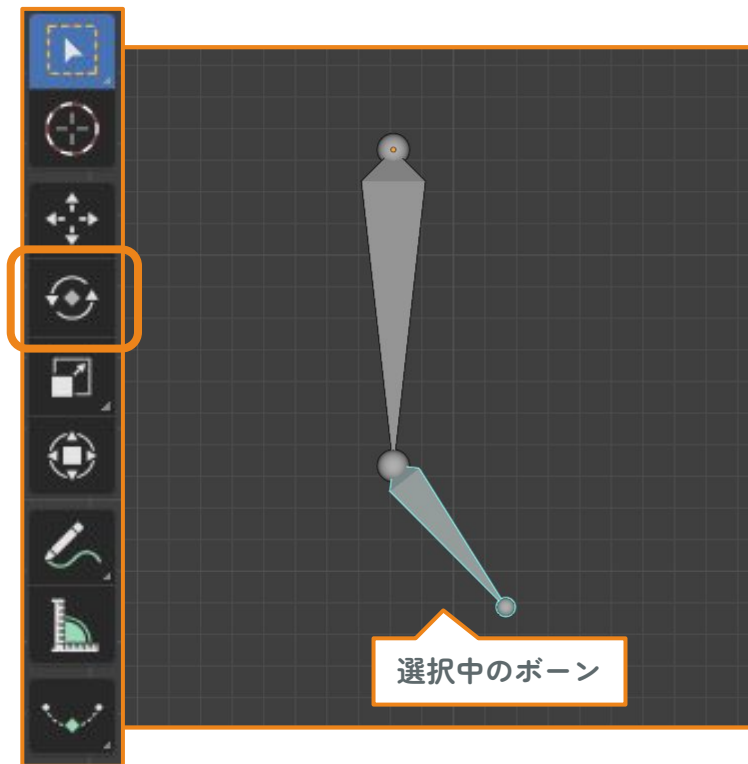
用途 : 長さ・回転:リグの編集

◇ ポーズモードで動かす

影響 : アニメーションの編集

用途 : ポージング・動作確認

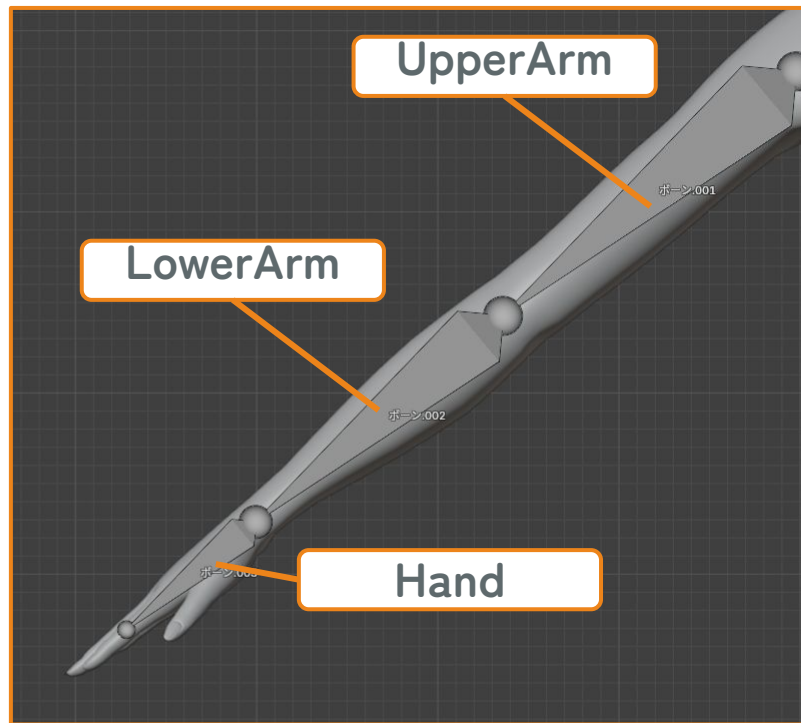
今回は動作を確認するのでポーズモードを選択します



ボーンを動かしてみる

回転(ショートカット[R])で
骨を動かしてみましょう。

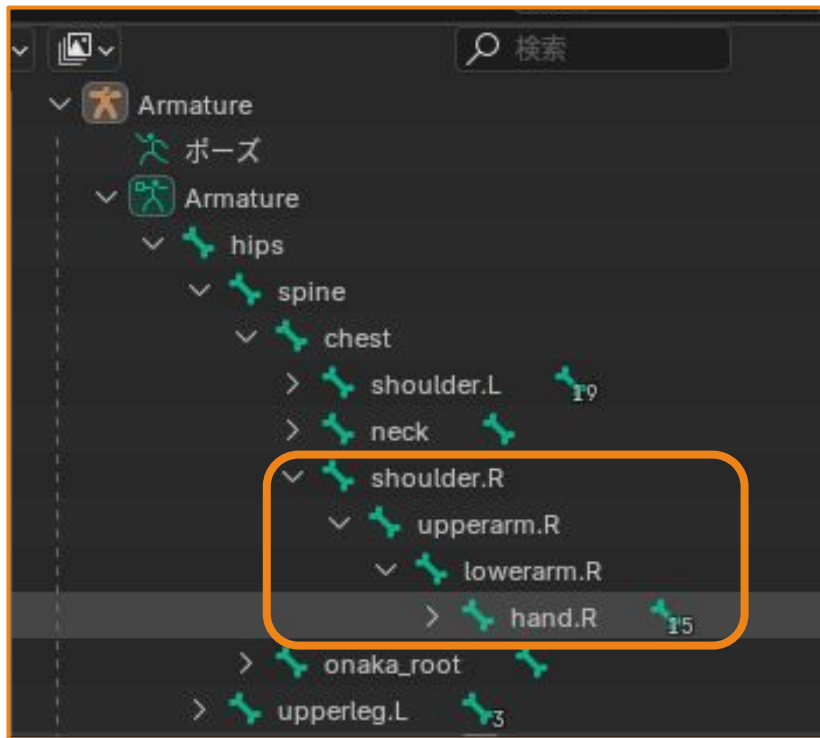
ポーズモードで動かした骨は
ポーズ/トランスフォームをクリア/すべて
編集前の状態に戻せます



腕に骨を入れる例

- ◇ 上腕(UpperArm)
- ◇ 前腕(LowerArm)
- ◇ 手(Hand)

親のTailを選択して
Eキーで骨を追加していきます



命名規則の重要性

1. 左右対称の識別

Blenderは名前の末尾で左右を判断します

.L (左) / .R (右)

Blenderの**左右対称**に関する
操作にも影響します

お疲れさまでした



これでモデルを「動かす準備」が整いました

リギングはすべてのモデルを動かすための土台です
今日の内容を実践授業で身につけて行きましょう！

